２．１４　吸収スペクトル

本節では、赤外線～可視光～紫外線の波長領域の光（電磁波）吸収スペクトルについて紹介する。この波長領域における電磁波吸収は、分子振動準位の遷移（赤外線）、原子軌道または分子軌道における電子準位の遷移（近赤外線～可視光～紫外線）に対応する。ここではそれぞれ、振動スペクトル、電子スペクトルと呼ぶ。

水, 硝酸, アクチノイドや核分裂生成物の吸収スペクトルに関する文献情報は、日本化学会 [1], Gangwer [2], Carnall ら [3] によってまとめられている。

ここでは主に硝酸溶液系でのウラン(IV), (VI), ネプツニウム(IV), (V), (VI), プルトニウム(III), (IV), (VI)の各イオンの電子スペクトルデータを実測、評価した結果をまとめた。この他、照射済燃料を硝酸へ溶解した溶解液等のスペクトルについては**３章**及び**５章**の使用済燃料試験に関する節で紹介する。本節では体積モル濃度の単位 mol L^{-1}をMとも表記する。

２．１４．１　硝酸水溶液の吸収スペクトル

硝酸の吸収は、主に硝酸イオン（NO_3^-）に起因する。Meyerstein ら [4] による硝酸（20℃）の電子スペクトルを**図２．１４－１**に示す。NO_3^-は可視光領域の光はほとんど吸収せず、201 nm, 300 nm 付近に吸収ピークがある。ピークにおけるモル吸光係数 ε はそれぞれ 9900 及び 7.2 [4] である。硝酸を 100 vol%TBP で抽出したときの有機相の吸収ピークは短波長側（高エネルギー側）の 279 nm 付近にシフトする [2]。

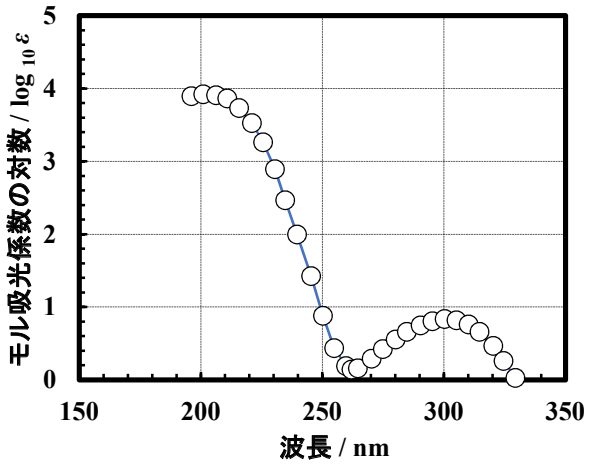


図２．１４－１　硝酸水溶液の吸収スペクトル [4]（Meyerstein, D., Treinin, A., Trans. Faraday. Soc., 57, 1961, 20 ℃）

２．１４．２　ウラン, ネプツニウム, プルトニウムの吸収スペクトル

（１）　溶液の調整

①　ウラン溶液

$UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$粉末を硝酸溶液（1 mol L^{-1}）で溶解し、蒸発乾固して硝酸を除き、残留物を各種硝酸溶液に溶解してU(VI)溶液を得た。さらに還元保持剤（ヒドラジン）を添加して、電解電位

を－0.2 V (*vs*. SSE)として電解還元することでU(IV)を調整した。

② ネプツニウム溶液

NpO_2粉末を硝酸溶液（3 mol L^{-1}）で赤外線ランプを用いて加熱溶解した。Np(IV)は、還元保持剤（ヒドラジン）を添加して電解電位 －0.20 V (*vs*. SSE)で電解還元することで調整した。Np(V)は + 0.40 V (*vs*. SSE)でV価に調整した。Np(VI)は + 0.96 V (*vs*. SSE)以上の電位で調整した。

③ プルトニウム溶液

PuO_2粉末を硝酸溶液中（4 mol L^{-1}）で過酸化水素（H_2O_2）を加えて加熱溶解した。Pu(III)は、還元保持剤（ヒドラジン）を添加して、電解電位 －0.20 Vで電解還元することで調整した。Pu(IV)は、+ 0.8 V(*vs*. SSE)以上の電位をかけて調整した。Pu(VI)は溶液を加熱還流することによって調整した。

（２） スペクトル測定

① ウラン溶液の吸収スペクトル

硝酸ウラニル水溶液（硝酸濃度 3 mol L^{-1}）の吸収スペクトル（室温, 約25℃）を**図２．１４－２**に示す。U(VI)濃度と吸光度との関係及びモル吸光係数 ε / mol^{-1} L cm^{-1} を**図２．１４－３**にまとめて示す。硝酸濃度 1～6 mol L^{-1}の範囲では吸光度は硝酸濃度に依存する（**図２．１４－４**）。各硝酸濃度の吸収ピーク波長とモル吸光係数を文献値 [5] と共に**表２．１４－１**に示す。モル吸光係数は硝酸濃度の増加と共に上昇する。

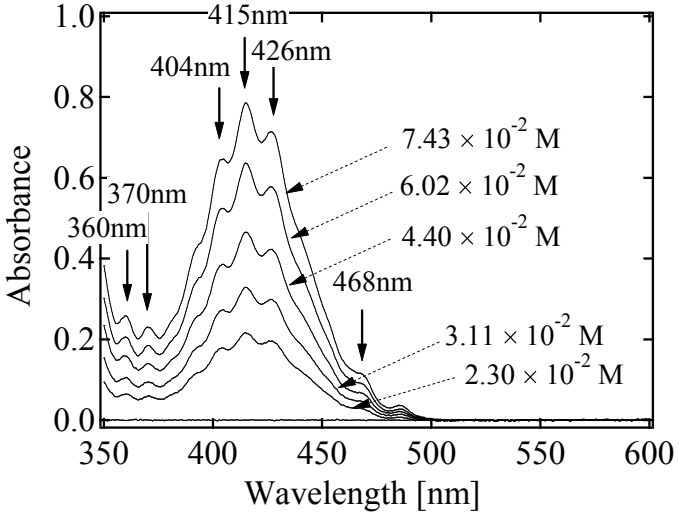


図２．１４－２ U(VI)-硝酸水溶液の吸収スペクトル（ウラン濃度依存性）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

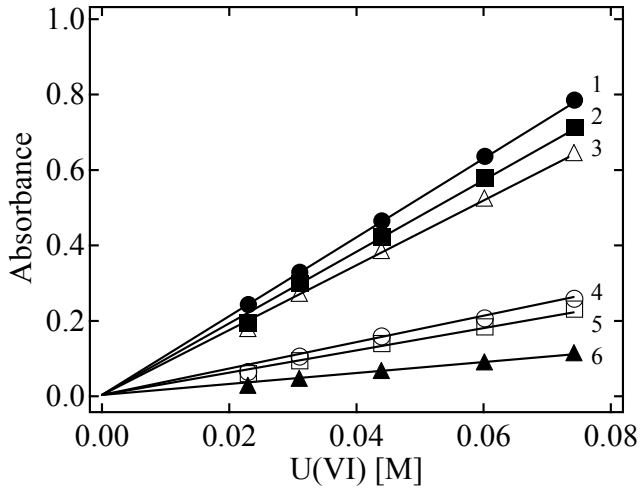


図２．１４－３　U(VI)の吸光度（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温, 1 : 波長 415 nm, ε = 10.6, 2 : 426 nm, 9.6, 3 : 404 nm, 8.7, 4 : 360 nm, 3.4, 5 : 370 nm, 3.1, 6 : 468 nm, 1.5, ε / mol^{-1} L cm^{-1}）

表２．１４－１　U(VI)の吸収ピーク波長及びモル吸光係数（室温）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	波長 / nm	モル吸光係数 / mol^{-1} L cm^{-1}
6	418	13.2
3	414	10.6
1	412	8.3
1 [5)]	414.1	8.3

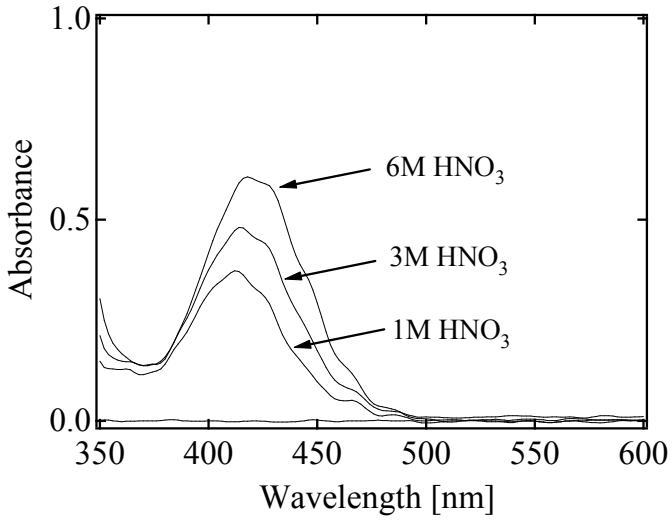


図２．１４－４　U(VI)-硝酸水溶液の吸収スペクトル（硝酸濃度依存性）（硝酸及びウラン濃度：1 mol L^{-1}及び0.0450 mol L^{-1}, 3 mol L^{-1}及び0.0455 mol L^{-1}, 6 mol L^{-1}及び0.0460 mol L^{-1}, 室温）

ウラン溶液を電解還元した時の吸収スペクトルの変化を**図２．１４－５～６**に示す。硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 電解電位－0.2 V である。電解還元前U(VI)の吸収ピークとして350～450 nm付近のピークが確認された。電解還元を開始すると430, 478, 546, 646, 1072 nm付近にU(IV)に帰属する吸収ピークが出現し、電解還元時間の増加に伴いそれらは順次増大した。U(IV)の吸収ピーク波長及びモル吸光係数を**表２．１４－２**に示す。またU(IV)の吸収ピーク波長（430, 546, 646 nm）は、硝酸 1～6 mol L^{-1}の範囲では硝酸濃度に依存しないことが確認された。

表２．１４－２　U(IV)の吸収ピーク波長及びモル吸光係数（室温）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	波長 / nm		
	430	546	646
6	7.5	9.1	27.7
3	8.8	10.4	32.9
1	10.3	11.5	36.5

単位：mol^{-1} L cm^{-1}

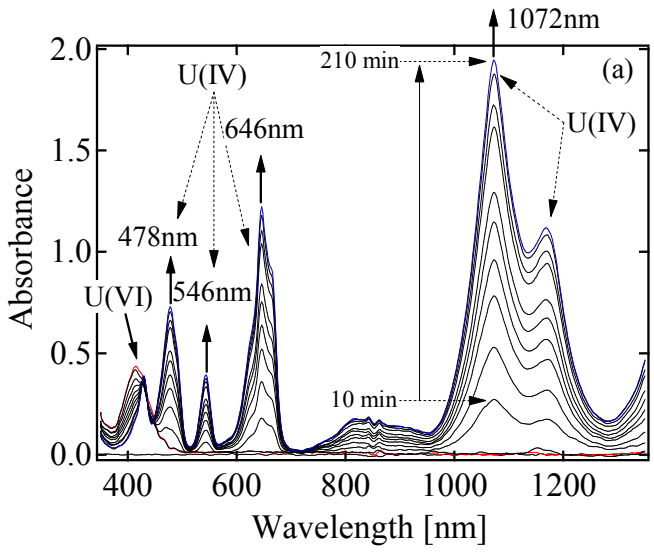


図２．１４－５　U(VI)-硝酸水溶液を電解還元した時の吸収スペクトルの変化（還元の進行に伴う変化）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温, 電解電位 －0.2 V）

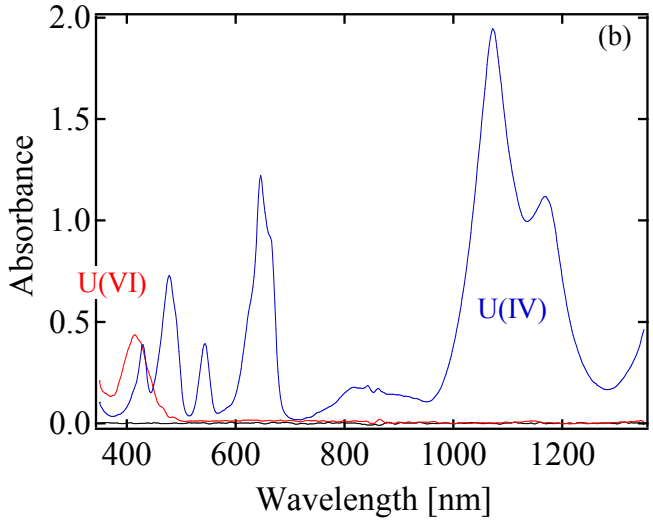


図２．１４－６　U(VI)-硝酸水溶液を電解還元した時の吸収スペクトルの変化（U(VI)とU(IV)の比較）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）電解電位 －0.2 V）

②　ネプツニウム溶液の吸収スペクトル

a.　Npの酸化状態の硝酸濃度依存性

硝酸水溶液中におけるNpの平衡状態での原子価状態を調べるため、硝酸濃度を1～8 mol L^{-1}として十分な長期間と考えられる10日間保持した後、吸収スペクトルを測定した。**図２．１４－７**に示す。Np(IV)の700, 979 nm、Np(V)の617, 980 nm、Np(VI)の1224 nmの特定ピークの硝酸濃度依存性が観察された。既往文献 [6-7] を参考として、ピーク波長とモル吸光係数 ε から各酸化状態にあるNpの濃度を評価した。ここではNp(IV)について ε = 42.5 (700 nm), 29.5 (979 nm)、Np(V)について ε = 23 (617 nm), 370 (980 nm)、Np(VI)について ε = 57.5 (1224 nm)とした。ε の単位は $mol^{-1}\,L\,cm^{-1}$ である。各硝酸濃度条件でのNp(IV), Np(V), Np(VI)の存在割合を**表２．１４－３**に示す。

表２．１４－３　硝酸水溶液中のNp(IV), Np(V), Np(IV)の存在割合（10日間経過後，室温）

HNO_3濃度 / mol L^{-1}	Np(IV) / %	Np(V) / %	Np(VI) / %
1	0	56.6	43.4
2	0	56.7	43.3
3	0	56.2	43.8
4	0	49.2	50.8
5	5.6	35.6	58.8
6	14.1	12.0	73.9
7	17.5	8.9	73.6
8	41.1	0	58.9

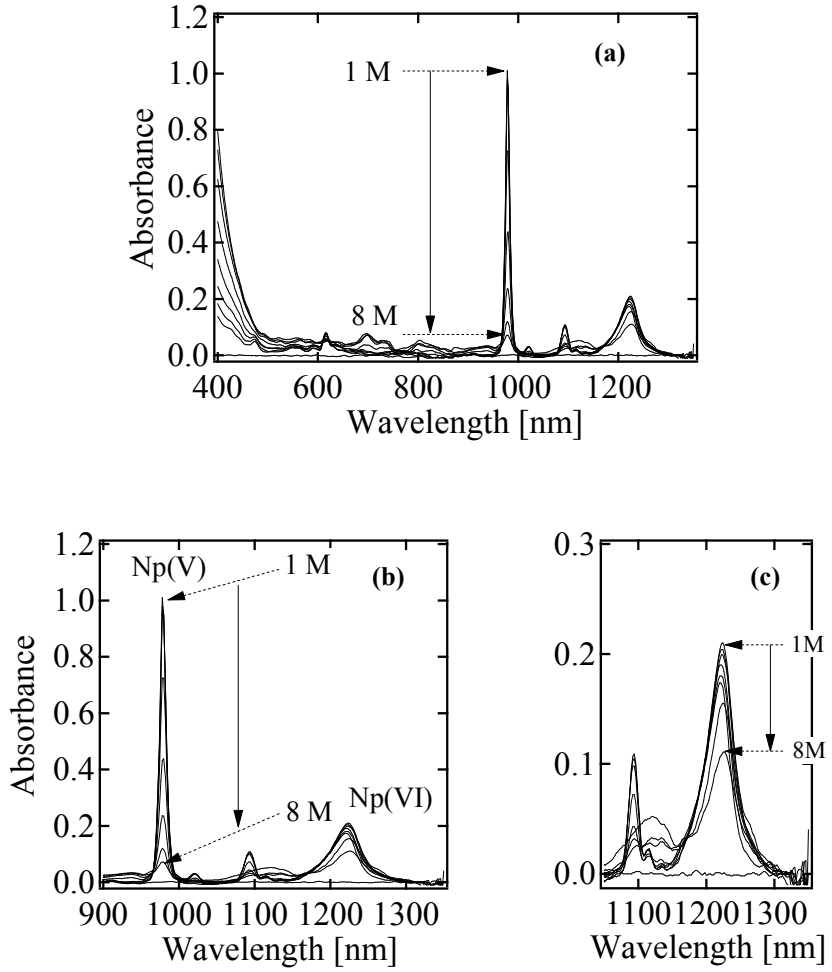


図２．１４－７　Np-硝酸水溶液の吸収スペクトル（硝酸濃度依存性）（硝酸濃度 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mol L^{-1}, 室温, (b)及び(c)は(a)の一部を拡大したもの）

図２．１４－７によると硝酸濃度 6～8 mol L^{-1}の範囲では硝酸濃度上昇に伴って1094 nmのピークが減少すると共に、1120 nm付近にNp(VI)錯形成を示唆する新たなやや広い吸収ピークが現れる。なおNp(V)がNpO_2^+を、Np(VI)がNpO_2^{2+}を形成することは、Np(V), Np(VI)化合物のスペクトルや結晶構造の研究から示されている。Np(V), Np(VI)のスペクトルに共に見られる振動の微細構造はNpO_2^+, NpO_2^{2+}中の金属－酸素結合中の対照的な振動が原因と考えられている。よりシンプルな吸収スペクトルへと向かう傾向は、より高い酸化状態では 5f 電子数が減少することに起因していると考えられる。

b.　Np(VI)の吸収スペクトルとモル吸光係数の硝酸濃度依存性

Np(VI)のモル吸光係数の硝酸濃度依存性を調べるため、硝酸濃度 1～8 mol L^{-1} のNp溶液中にBrO_3^-を添加して十分な長期間と考えられる7日間保持した後、吸収スペクトルを測定した。また、+ 0.96 V 以上の電位をかけた電解法によってもNp(VI)を調製した。Np(VI)の吸収スペクトル及び1224 nmにおけるモル吸光係数を**図２．１４－８**及び**表２．１４－４**に示す。なおWehreyら [8] は、

硝酸濃度 1 mol L^{-1}では $\varepsilon = 46$ mol^{-1} L cm^{-1}, Gauthierら [9] は、3 mol L^{-1}では $\varepsilon = 53$ mol^{-1} L cm^{-1}と報告している。

表２．１４－４　Np(VI)の波長1224 nmにおけるモル吸光係数（室温）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	モル吸光係数 / mol^{-1} L cm^{-1}
1	54.2
2	55.2
3	57.5
4	52.8
5	47.8
6	37.6
7	28.7
8	24.6

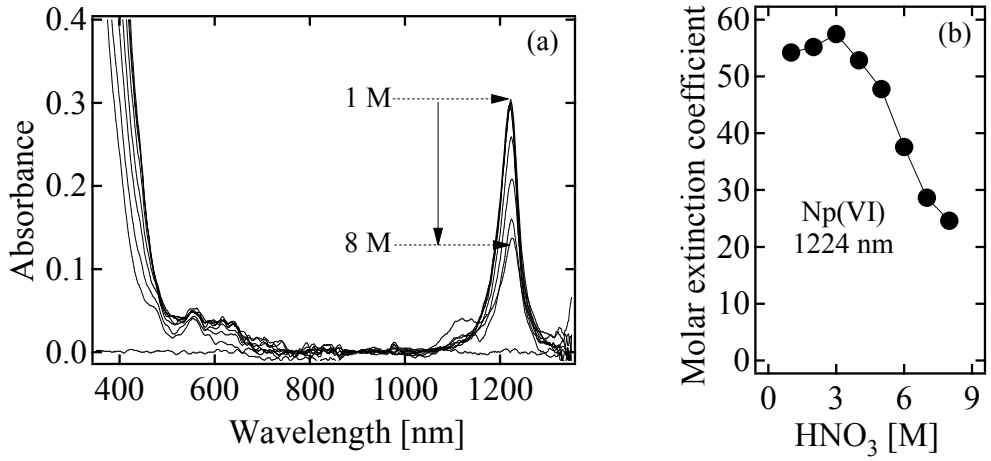


図２．１４－８　Np(VI)-硝酸水溶液の吸収スペクトルとモル吸光係数（硝酸濃度 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mol L^{-1}, 室温）

c.　Np(VI)のモル吸光係数の温度依存性

Banら[10] は、燃料溶解槽等の昇温された条件におけるNpの原子価変化の研究の一環としてNp(VI)のモル吸光係数の温度依存性について知見を得ている。Np(VI)水溶液の硝酸濃度 3 mol L^{-1} とし、溶液温度 24～99 ℃での吸光度測定（1225±2 nm）から次式を得ている。

$\varepsilon_T = -0.14\,T + 85.5$

ε_T　：温度 T におけるモル吸光係数 / mol^{-1} L cm^{-1}

T　：絶対温度 / K

③ プルトニウム溶液の吸収スペクトル

a. Puの酸化状態の硝酸濃度依存性

硝酸水溶液中におけるPuの平衡状態での原子価状態を調べるため、硝酸濃度を1～8, 10, 13 mol L^{-1}として十分な長期間と考えられる15日間保持した後、吸収スペクトルを測定した。**図２．１４－９**に示す。硝酸濃度に依存してPu(VI)の830, 815 nm, Pu(IV)の474 nmの特定ピークの変化が観察された。硝酸濃度の増加に伴って波長830 nmの吸収が減少し、硝酸濃度 6～13 mol L^{-1}の範囲では硝酸濃度の上昇に伴って 815 nm付近にPu(VI)錯形成を示唆する新たな吸収ピークが現れた。さらに30日間保持した時の吸収スペクトルを測定したが、変化は見られなかった。

PuO_2を硝酸溶解して得たPu溶解液ではVI価とIV価が存在しており、15日間安定であった。Pu(III)は見られなかった。

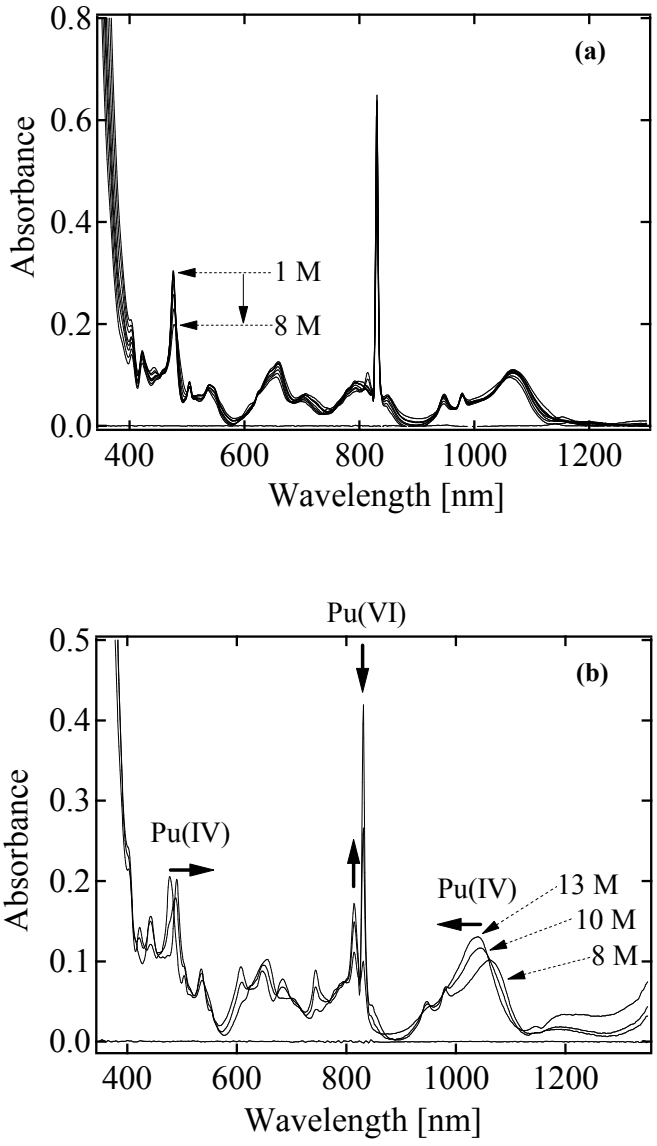


図２．１４－９　Pu-硝酸水溶液の吸収スペクトル（硝酸濃度依存性）（室温, 硝酸濃度 (a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mol L^{-1}, (b) 8, 10, 13 mol L^{-1}）

b. Pu(III)の吸収スペクトルとモル吸光係数の硝酸濃度依存性

Pu(III)を得るため、Pu還元剤のヒドラジン（0.1 mol L^{-1}）を添加し電解操作を行った。電解前後のスペクトルの変化（350～1350 nm）を**図２．１４－１０**に示す。ヒドラジン添加前はPu(IV)が多く、Pu(VI)も同伴した。ヒドラジン添加後、Pu(VI)の最大吸収波長である830 nmのピークは消失し、Pu(IV)へ還元されたことがわかる。電解操作後はPu(IV)の最大吸収波長 474 nm付近には吸収ピークが存在せず、564, 600, 664, 900, 1014, 1104 nm の特徴的な吸収ピークが現れたことから、Pu(III)に還元されたことが確認できた。

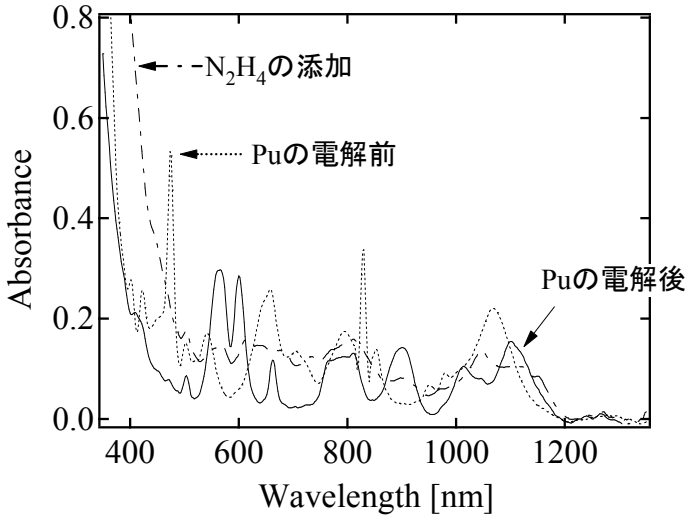


図２．１４－１０　Pu-硝酸水溶液にヒドラジンを添加しさらに電解した時の吸収スペクトルの変化（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

各硝酸濃度条件でのPu(III)-硝酸水溶液の吸収スペクトルを**図２．１４－１１**に示す（硝酸濃度1～8 mol L^{-1}）。この吸収スペクトルから求めたPu(III)のモル吸光係数を、文献値 [2] と共に**表２．１４－５**に示す。さらに硝酸濃度毎の電解前後のスペクトル変化を**図２．１４－１２**に示す。

硝酸濃度が1～4 mol L^{-1}の条件では、電解還元後のスペクトルは殆ど変化せず、ヒドラジンの共存によりPu(III)からPu(IV)への酸化反応が抑制されている。これに対し硝酸濃度が5～8 mol L^{-1}では、474 nmのピークが顕著に現れており、Pu(III)からPu(IV)への酸化が進行していることを確認した。ヒドラジンが高濃度の硝酸により分解されているものと推定される。

表２．１４－５　Pu(III)-硝酸水溶液の吸収極大波長及びモル吸光係数（室温）

硝酸濃度 /	波長 / nm					
mol L^{-1}	1104	1014	900	664	600	564
1	21.7	14.5	20.6	13.6	41.3	41.1
2	21.6	14.3	20.2	14.2	41.3	41.1
3	21.1	14.2	19.9	14.2	41.7	41.7
4	20.5	13.6	19.5	13.9	42.1	42.0
5	19.9	13.5	19.2	13.7	42.5	42.0
6	18.7	12.7	18.7	13.0	42.5	42.0
7	18.0	12.6	18.5	14.2	41.9	41.1
8	17.4	12.1	18.5	13.3	42.4	41.5
1 [2)]	20	14	19	19	36	38

単位：mol^{-1} L cm^{-1}

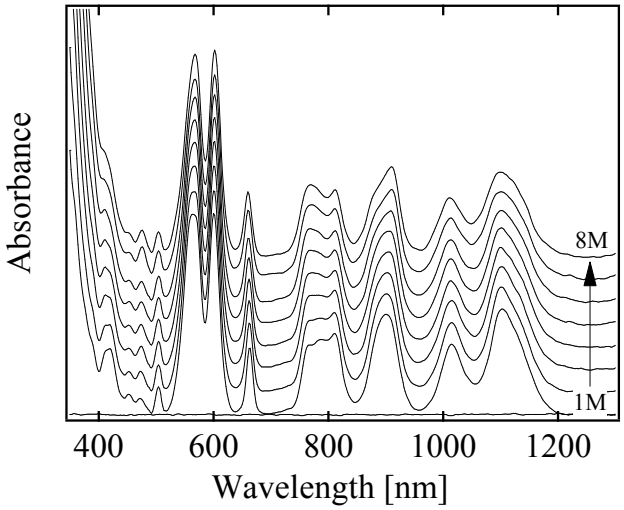


図２．１４－１１　Pu(III)-硝酸水溶液の吸収スペクトル（硝酸濃度 1～8 mol L^{-1}, 室温）

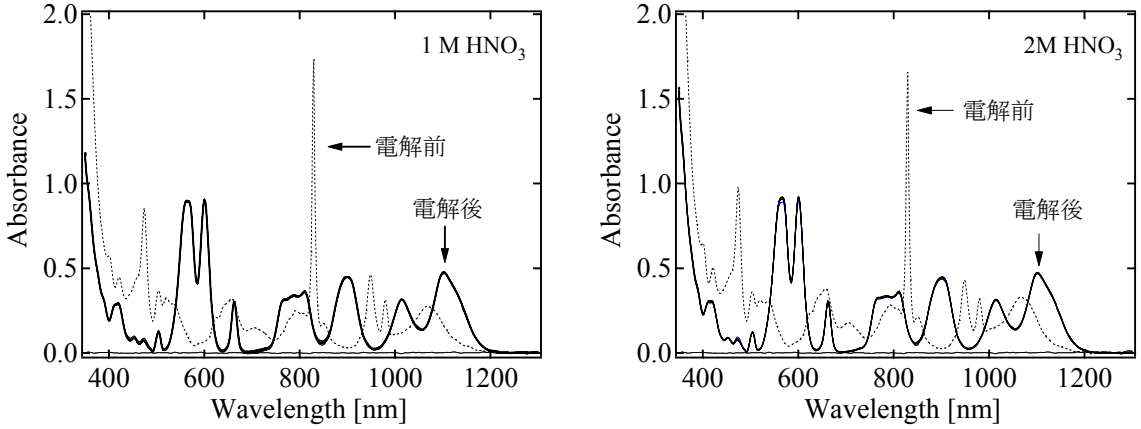


図２．１４－１２（１）　Pu(III)-硝酸水溶液の吸収スペクトル（電解前後の比較）（硝酸濃度 1～2 mol L^{-1}, 室温）

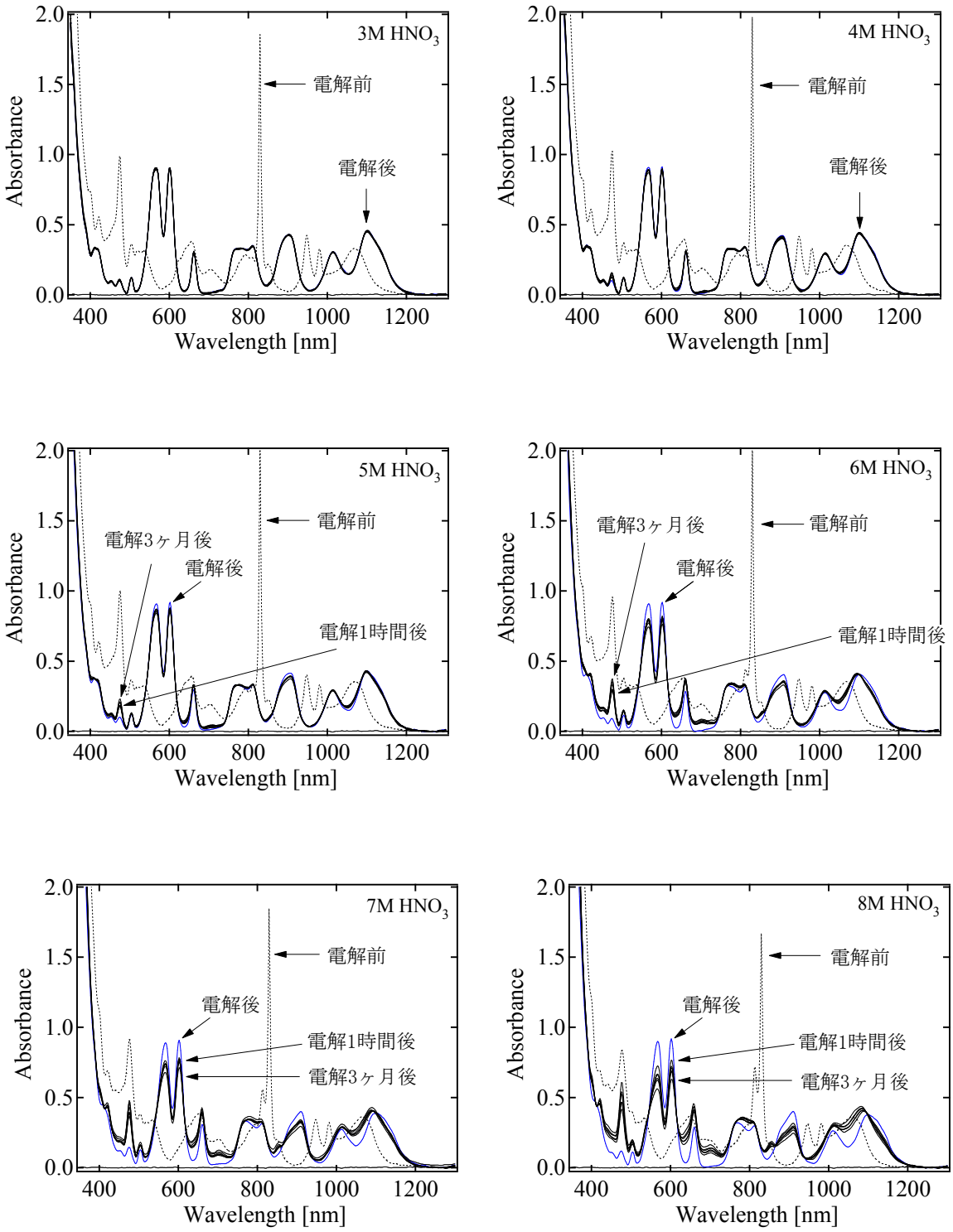


図２．１４－１２（２）　Pu(III)-硝酸水溶液の吸収スペクトル（電解前後の比較）（硝酸濃度 3～8 mol L^{-1}，室温）

c.　Pu(IV)の吸収スペクトルとモル吸光係数の硝酸濃度及びPu濃度依存性

Pu-硝酸溶液を+ 0.8 Vで電解し、Pu(IV)に調整した。電解前後の吸収スペクトルを**図２．１４－１３**に示す。電解前はPu(IV)とPu(VI)が共存していたが電解することによりPu(IV)へ還元されたことがわかる。**図２．１４－１４**に、硝酸水溶液（3 mol L^{-1}）中のPu(IV)の吸収スペクトルを示す。Pu(IV)の濃度と各波長における吸光度の関係を**図２．１４－１５**に示す。

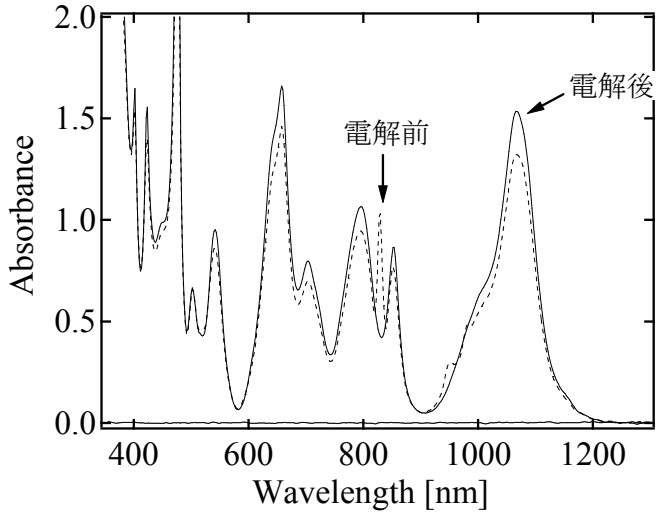


図２．１４－１３　Pu-硝酸水溶液の吸収スペクトル（電解前後の比較）（室温）

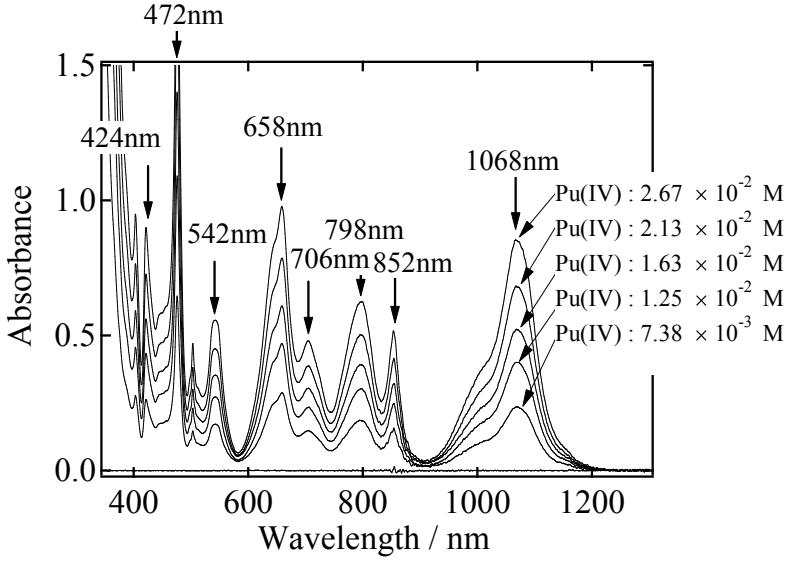


図２．１４－１４　Pu(IV)-硝酸水溶液の吸収スペクトル（Pu濃度依存性）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

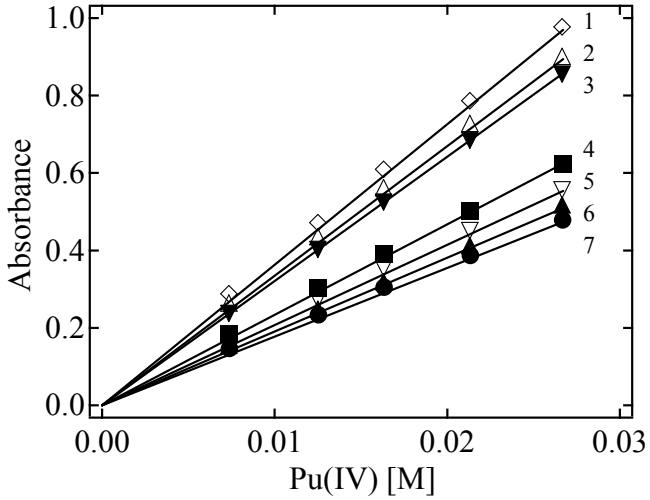


図２．１４－１５　Pu(IV)の吸光度（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温, 1 : 波長 658 nm, ε =, 35.7, 2 : 424 nm, 33.0, 3 : 1068 nm, 32.0, 4 : 798 nm, 22.7, 5 : 542 nm, 20.0, 6 : 852 nm, 18.8, 7 : 706 nm, 17.2, ε / mol^{-1} L cm^{-1}）

Pu(IV)の吸収スペクトル（硝酸濃度 1～8 mol L^{-1}）を**図２．１４－１６**に示す。このスペクトルから求めたPu(IV)の各ピークのモル吸光係数を**表２．１４－６**に示す。Schmieder [10] は硝酸濃度 2.2 mol L^{-1}では ε = 80.3 mol^{-1} L cm^{-1} (472 nm)であると報告している。表にはGangwerによる値を併せて示す。

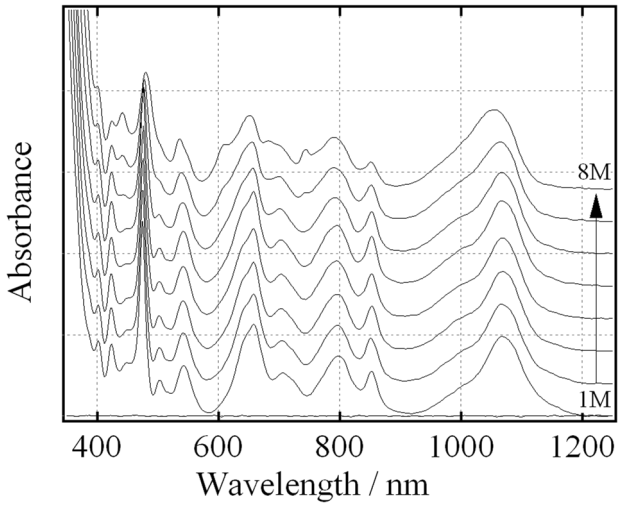


図２．１４－１６　Pu(IV)-硝酸水溶液の吸収スペクトル（硝酸濃度 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mol L^{-1}, 室温）

表２．１４－６　Pu(IV)の吸収ピーク波長及びモル吸光係数（室温）

硝酸濃度 /	波長　/ nm							
mol L^{-1}	1068	852	798	706	658	542	472	424
1	30.3	17.1	23.1	16.5	35.2	19.6	73.9	28.0
2	31.2	17.9	23.0	16.9	35.5	20.0	77.6	29.8
3	32.0	18.8	22.7	17.2	35.7	20.0	83.4	33.0
4	33.2	18.6	23.4	17.9	36.5	21.0	80.3	33.1
5	33.0	18.1	22.4	17.8	35.6	20.2	74.8	33.0
6	35.1	17.2	23.5	18.9	36.6	21.2	71.1	34.6
7	31.2	12.7	21.2	17.4	31.4	19.0	55.7	30.0
8	34.2	11.6	21.7	16.8	31.7	20.9	50.3	32.8
1 [2, 12)]	28	16	22	16	31	19	69	24

単位：mol^{-1} L cm^{-1}

d.　Pu(VI)の吸収スペクトルとモル吸光係数の硝酸濃度依存性

Pu-硝酸水溶液を乾固直前まで加熱し、これに過塩素酸（70％）を加えて加熱乾固する過塩素酸白煙処理を3回繰返した後、残留物を硝酸へ溶解して PuO_2^{2+} 溶液を得た。硝酸溶液（3 mol L^{-1}）におけるPu(VI)の吸収スペクトルを**図２．１４－１７**に示す。Pu(VI)の吸収スペクトルは波長 830 nm にピークがあり、それよりも低波長側にはほとんど吸収がない。また硝酸濃度1～8 mol L^{-1}でのPu(VI)の吸収スペクトルを**図２．１４－１８**に示す。830 nmにおけるピークトップの位置は硝酸濃度によってほとんど移動しないが、硝酸濃度が 5 mol L^{-1}以上になると815 nmに新しい吸収ピークが現れ 8 mol L^{-1}では明瞭なピークになっている。測定した硝酸濃度範囲では波長830 nmのピークの方が大きかった。830 nm以外にも948, 980 nmに特徴的な吸収ピークがある。この吸収スペクトルから求めたPu(VI)のモル吸光係数を**表２．１４－７**に示す。

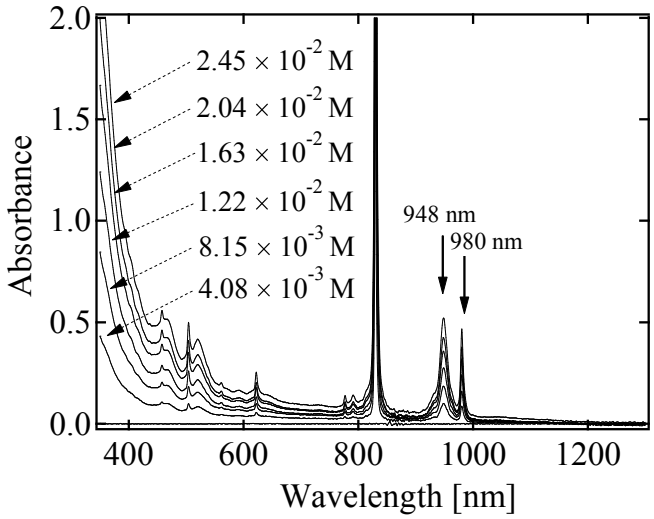


図２．１４－１７　Pu(VI)-硝酸水溶液の吸収スペクトル（Pu濃度依存性）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

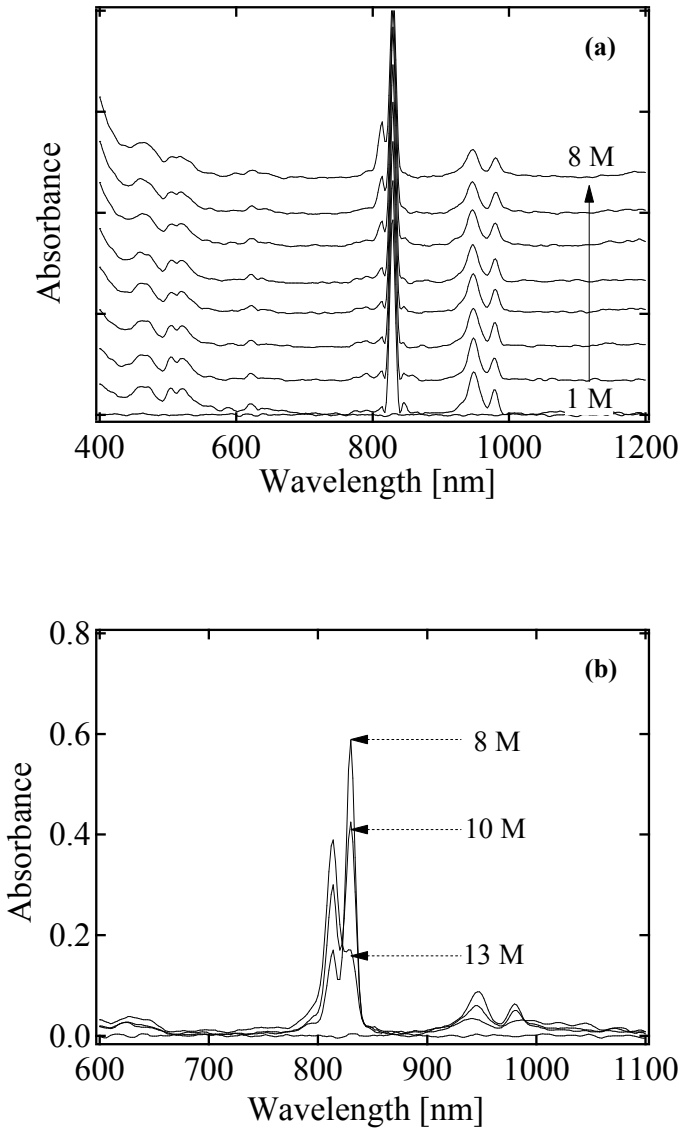


図２．１４－１８　Pu(VI)-硝酸水溶液の吸収スペクトル（硝酸濃度依存性）（室温, 硝酸濃度 (a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mol L^{-1}, (b) 8, 10, 13 mol L^{-1}）

表２．１４－７　Pu(VI)の波長830nmにおけるモル吸光係数（室温）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	モル吸光係数 / mol^{-1} L cm^{-1}
1	470.3
2	448.7
3	420.9
4	354.2
5	321.3
6	256.9
7	182.4
8	121.3

e. Pu(VI)のモル吸光係数の温度依存性

Banら[13] は、Pu(VI)のモル吸光係数の温度依存性の知見を得ている。Pu(VI)水溶液の硝酸濃度を3 mol L^{-1}として溶液温度 25～100 ℃での吸光度測定（831, 946, 978 nm）を行ったところ、明確な温度依存性がみられなかったことを報告している。

f. Pu(IV)とPu(VI)の混合溶液の吸収スペクトル

硝酸水溶液（3 mol L^{-1}）中のPu(IV), Pu(VI)混合溶液の吸収スペクトルを**図２．１４－１９～２０**に示す。Pu(IV) - Pu(VI)の混合溶液において、Pu(IV)濃度は1068 nmの吸光度及びPu(IV)のモル吸光係数で求められ、またPu(IV)とPu(VI)との間の相互作用等はなく、Pu(VI)の濃度は948, 980 nmの特徴的な吸収ピークから次式で計算できることがわかった。

$$[Pu(VI)] = (A_{X(Pu(IV)+Pu(VI))} - A'_{X(Pu(IV))}) / \varepsilon_{X(Pu(VI))}$$

$$A'_{X(Pu(IV))} = \varepsilon_{X(Pu(IV))} A_{1068\ nm(Pu(IV))}) / \varepsilon_{1068\ nm(Pu(IV))}$$

A_X ：波長Xにおける吸光度,　X ：948 又は 980 nm,　A' ：計算値

硝酸濃度 3 mol L^{-1}での $\varepsilon_{948\ nm(Pu(IV))}$ 及び $\varepsilon_{980\ nm(Pu(IV))}$は、各々4.03及び9.76 mol^{-1} L cm^{-1}であった（**図２．１４－２１～２２**）。またPu(VI)のモル吸光係数 $\varepsilon_{948nm(Pu(VI))}$ 及び $\varepsilon_{980nm(Pu(VI))}$は、硝酸水溶液（3 mol L^{-1}）の場合、各々23.3及び20.3 mol^{-1} L cm^{-1} であった。

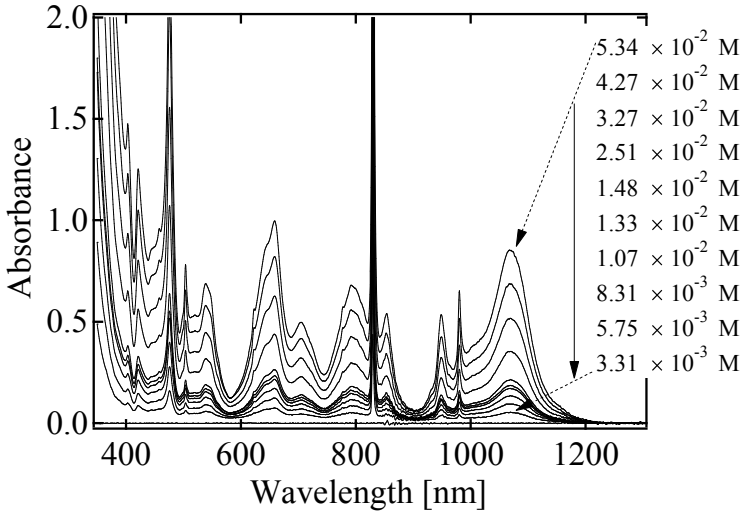


図２．１４－１９　Pu(IV) - Pu(VI) - 硝酸水溶液の吸収スペクトル（Pu濃度依存性）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

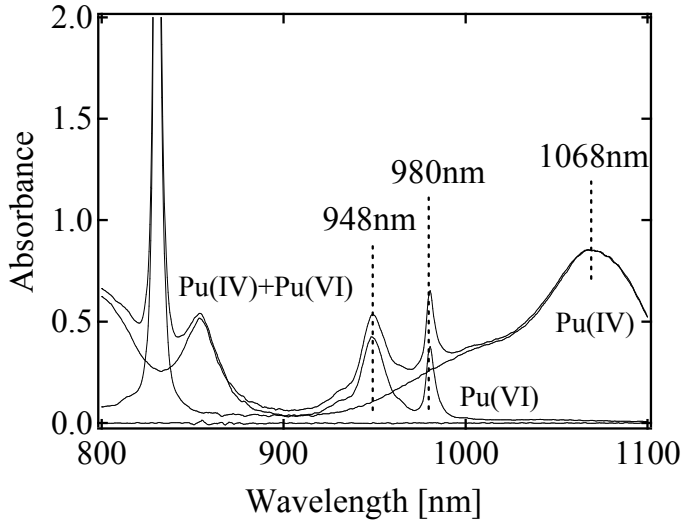


図２．１４－２０　Pu(IV) - Pu(VI) - 硝酸水溶液の吸収スペクトル（Pu(IV)とPu(VI)の比較）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

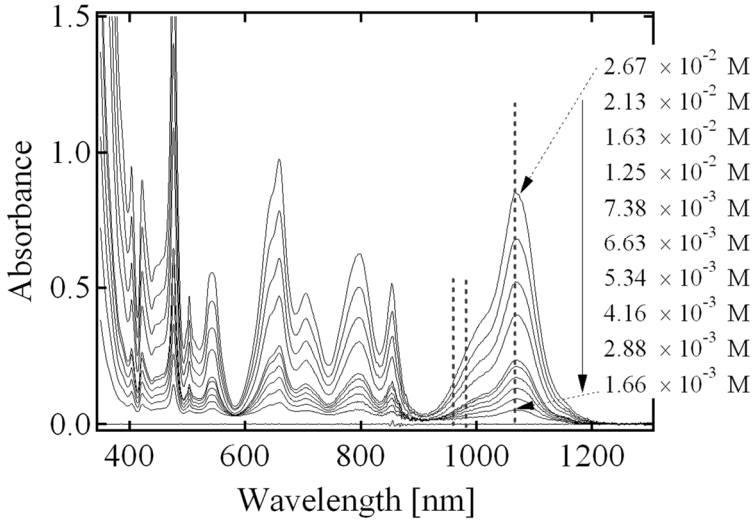


図２．１４－２１　Pu(IV) - 硝酸水溶液の吸光度（Pu濃度依存性）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

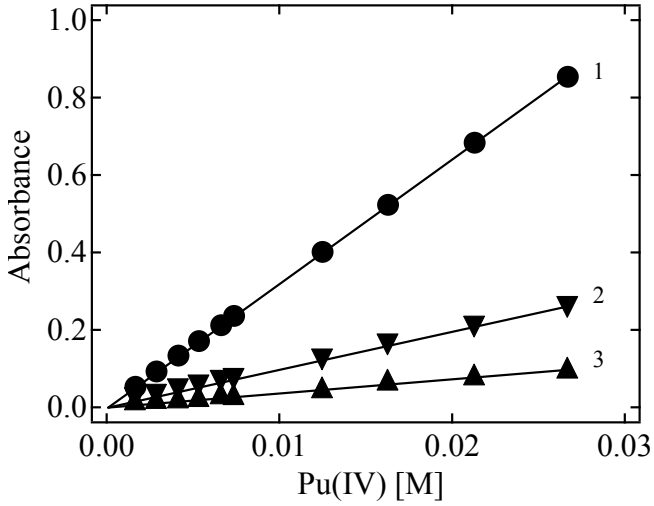


図２．１４－２２　Pu(IV) - 硝酸水溶液の吸光度（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温, 1 : 波長 1068 nm, ε = 32, 2 : 980 nm, 9.76, 3 : 948 nm, 4.03, ε / mol^{-1} L cm^{-1}）

⑤　プルトニウムとウランの混合溶液の吸収スペクトル

a.　Pu(IV)とU(VI)の混合溶液の吸収スペクトル

硝酸水溶液（3 mol L^{-1}）中のPu(IV), U(VI)混合溶液の吸収スペクトルを**図２．１４－２３～２４**に示す。混合溶液のスペクトルは、Pu(IV), U(VI)各々単成分での吸収スペクトルの和によく一致し、Pu(IV)とU(VI)との間の相互作用は観察されなかった。この結果からPu(IV), U(VI)混合溶液では、Pu(IV)濃度はU(VI)が妨げとならずに1068 nmの吸光度及びPu(IV)のモル吸光係数で求められることが分かった。U(VI)濃度は404, 415, 422 nmの吸光度から以下の式で計算できる。

各波長におけるPu(IV)とU(VI)のモル吸光係数測定結果を**表２．１４－８**に示す。

$$[U(VI)] = (A_{X(Pu(IV)+U(VI))} - A'_{X(Pu(IV))}) \ / \varepsilon_{X(U(VI))}$$

$$A'_{X(Pu(IV))} = \varepsilon_{X(Pu(IV))} \ A_{1068\ nm(Pu(IV))} \ / \varepsilon_{1068\ nm(Pu(IV))}$$

A_X ：波長Xにおける吸光度,　X ：405, 415 又は 422 nm,　A' ：計算値

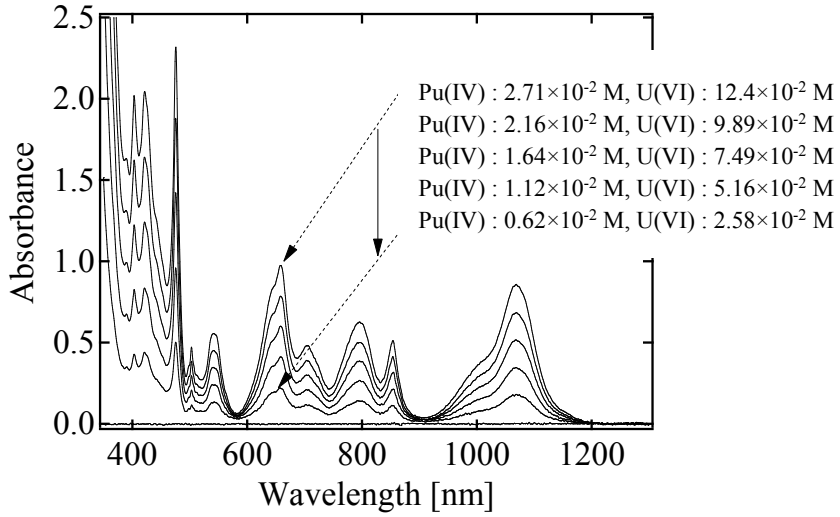


図２．１４－２３　Pu(IV) - U(VI) - 硝酸水溶液の吸収スペクトル（U, Pu濃度依存性）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

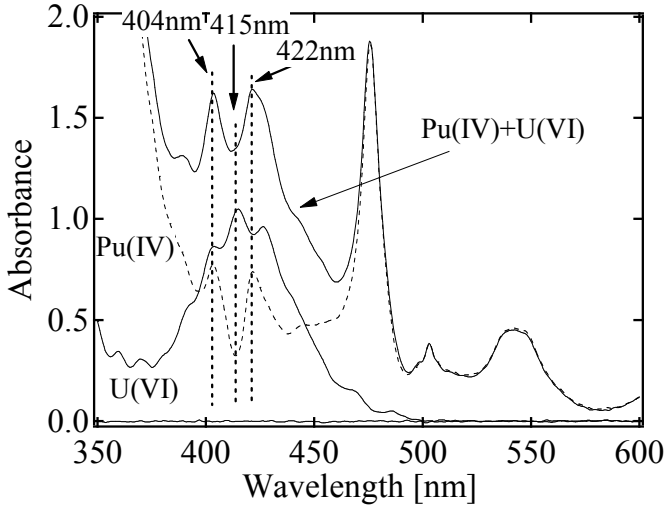


図２．１４－２４　Pu(IV) - U(VI) - 硝酸水溶液の吸収スペクトル（Pu(IV)とU(VI)の比較）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

表２．１４－８　Pu(IV)及びU(VI)の吸収波長及びモル吸光係数（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

硝酸濃度 /	波長 / nm		
mol L^{-1}	404	415	422
Pu(IV)	36.1	15.5	34.3
U(VI)	8.7	10.6	9.3

単位：mol^{-1} L cm^{-1}

b. Pu(VI)とU(VI)の混合溶液の吸収スペクトル

硝酸水溶液（3 mol L^{-1}）中のPu(VI), U(VI)混合溶液の吸収スペクトルを**図２．１４－２５～２６**に示す。Pu(VI) - U(VI)系においても前記Pu(IV) - U(VI)系と同様に、両化学種間の相互作用は観察されなかった。Pu(VI) - U(VI)混合溶液において、Pu(VI)濃度は830, 948, 980 nmの吸光度及びPu(VI)のモル吸光係数で求められ、一方U(VI)の濃度は404, 415, 426 nmのピークから次式で計算できる。

波長404, 415, 426 nmにおけるPu(VI)とU(VI)のモル吸光係数測定結果を**表２．１４－９**に示す。

$$[U(VI)] = (A_{X(Pu(IV)+U(VI))} - A'_{X(Pu(IV))}) \ / \varepsilon_{X(U(VI))}$$

$$A'_{X(Pu(IV))} = \varepsilon_{X(Pu(IV))} A_{Y(Pu(IV))} \ / \varepsilon_{Y(Pu(IV))}$$

A_X ：波長Xにおける吸光度, X ：404, 415, 426 nmのいずれか,

Y ：830, 948, 980 nmのいずれか, A' ：計算値

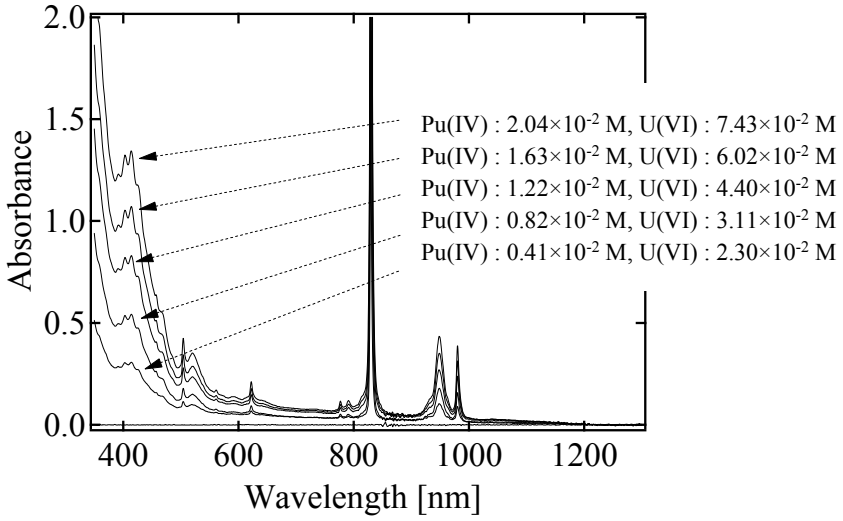


図２．１４－２５ Pu(VI) - U(VI) - 硝酸水溶液の吸収スペクトル（U, Pu濃度依存性）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

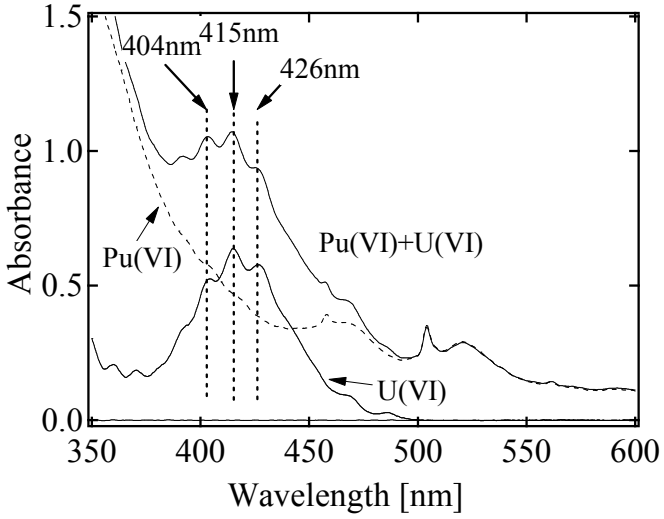


図２．１４－２６　Pu(VI) - U(VI) - 硝酸水溶液の吸収スペクトル（Pu(VI)とU(VI)の比較）（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

表２．１４－９　Pu(VI)及びU(VI)の吸収波長及びモル吸光係数（硝酸濃度 3 mol L^{-1}, 室温）

硝酸濃度 /	波長 / nm		
mol L^{-1}	404	415	426
Pu(VI)	34.0	27.9	23.0
U(VI)	8.7	10.6	9.6

単位：mol^{-1} L cm^{-1}

２．１４．３　リン酸トリブチルのスペクトル

抽出溶媒として用いられるリン酸トリブチル（TBP）は、通常無色で、可視光域には吸収極大を持たない。また紫外域においても 210 nm までは吸収はない。赤外域では、様々な分子振動準位の遷移に起因する吸収を持つ。Burger [14] は乾燥 TBP 及び水飽和 TBP の振動スペクトルを比較して示している。水飽和 TBP に特有な 3500 cm^{-1}（2857 nm）付近のブロードピークは、遊離水分子に典型的な吸収である。

この他、Davis ら [15] は、TBP 及び TBP の劣化から生成する HDBP, H_2MBP の振動スペクトルを示している。Tallent ら [16] は、硝酸との作用で化学的に劣化した有機溶媒（30 vol%TBP - normal paraffin hydrocarbon）の電子スペクトルを示している。

（２．１４節の参考文献）

1) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂4版 基礎編II, 丸善, 1993, 14 分光学的性質, pp. II-535 - II-648.

2) Gangwer, T., Photochemistry Relevant to Nuclear Waste Separation, A Feasibility Study, BNL-50715, 1977.

3) Carnall, W. T., Crosswhite, H. M., The Chemistry of the Actinide Elements 2nd Ed. (Katz, J. J.,

Seaborg, G. T., Morss, L. R., Ed.), Vol. 2, Chapman and Hall, 1986, Chapter 16 Optical Spectra and Electronic Structure of Actinide Ions in Compounds and in Solution, pp. 1235 - 1277.

4) Meyerstein, D., Treinin, A., Absorption Spectra of NO_3^- in Solution, Trans. Faraday. Soc., 57, 1961, pp. 2104 - 2112.

5) Sinkov, S. I., Rapko, B. M., Lumetta, G. J., Hay, B. P., Hutchison, J. E., Parks, B. W., Bicyclic and Acyclic Diamides : Comparision of their Aqueous Phase Binding Constants with Nd(III), Am(III), Pu(IV), Np(V), Pu(VI) and U(VI), Inorg. Chem., 43, 2004, pp. 8404 - 8413.

6) Friedman, H. A., Toth, L. M., Absorption Spectra of Np(III), (IV), (V) and (VI) in Nitric Acid Solution, J. Inorg. Nucl. Chem., 42, 1980, pp. 1347 - 1349.

7) Ryan, J. L., Species Involved in the Anion - Exchange Absorption of Quadrivalent Actinide Nitrates, J. Phys. Chem., 64, 1960, pp. 1375 - 1385.

8) Wehrey, F., Oxydo-Reduction du Neptunium dans les Melanges Phosphate Tributylique - Dodecane, CEA-R-5478, 1989.

9) Gauthier, R., Ilmstadter, V., Lieser, K. H., Simultaneous Quantitative Determination of the Various Oxidation States of Neptunium at Low Concentrations by Spectrophotometry, Radiochim. Acta, 33, 1983, pp. 35 - 39.

10) Ban, Y., Hakamatsuka, Y., Tsutsui, N., Urabe, S., Hagiya, H., Matsumura, T., Spectroscopic Study of Np(V) Oxidation to Np(VI) in 3 mol/dm^3 Nitric Acid at Elevated Temperatures, Radiochim. Acta, 102, 2014, pp. 775 - 780.

11) Schmieder, H., Kuhn, E., Automatische Kontrolle und Steuerung von Aufarbeitungs-prozessen fur Kernbrennstoffe durch Spektralphotometrie und Leitfahigkeitsmessung, Chemie Ing. Techn., 44, 1972, pp. 104 - 111.

12) Costanzo, D. A., Biggers, R. E., Bell, J. T., Plutonium Polymerization - I, A Spectrophotometric Study of the Polymerization of Plutonium(IV), J. Inorg. Nucl. Chem., 35, 1973, pp. 609 - 622.

13) Ban, Y., Morita, Y., Spectroscopic Study of Pu(IV) Oxidation to Pu(VI) in 3 mol/dm^3 Nitric Acid at 373 K, Radiochim. Acta, 100, 2012, pp. 879 - 883.

14) Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 3 Physical Properties, pp. 25 - 67.

15) Davis, W., Jr., Navratil, J. D., Lasztity, A., Horvath, Z., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 8 Analytical Methods, pp. 267 - 327.

16) Tallent, O. K., Mailen, J. C., Dodson, K. E., PUREX Diluent Chemical Degradation, Nucl. Technol., 71, 1985, pp. 417 - 425.